

Titre du Projet : Simulation de Modulation Numérique et Démodulation en MATLAB

Objectif du Projet :

Comprendre, simuler et analyser les techniques de modulation numérique, ainsi que la démodulation, pour évaluer les performances du système de communication.

Ce projet permettra aux étudiants de se familiariser avec les techniques de modulation numérique, de comprendre les défis liés à la démodulation, et d'analyser les performances des systèmes de communication numérique en présence de bruit.

Étape 1 : Modulation Numérique

1.1. Génération du Signal Modulant :

- Créez un signal modulant, qui peut être un signal binaire aléatoire ou un signal sinusoïdal.
- Choisissez la fréquence et la durée du signal modulant.

1.2. Modulation ASK :

- Implémentez la modulation par déplacement d'amplitude (ASK) en modulant le signal modulant.
- Choisissez une fréquence porteuse appropriée.
- Créez le signal modulé en ASK.

1.3. Modulation PSK :

- Implémentez la modulation par déplacement de phase (PSK) en utilisant le même signal modulant.
- Choisissez le nombre de phases (par exemple, BPSK, QPSK, 8PSK, etc.).
- Générez le signal modulé en PSK.

1.4. Simulation :

- Créez un canal de transmission en ajoutant un bruit gaussien blanc au signal modulé.
- Transmettez le signal modulé à travers le canal.

Étape 2 : Démodulation

2.1. Démodulation ASK :

- Implémentez la démodulation ASK en détectant le seuil (décision) pour récupérer le signal modulant.
- Calculez le taux d'erreur de bit (BER) en comparant le signal modulant original et le signal récupéré.

2.2. Démodulation PSK :

- Implémentez la démodulation PSK en utilisant une détection de phase pour récupérer le signal modulant.

- Évaluez le taux d'erreur de bit (BER) pour le PSK.

Étape 3 : Analyse des Performances

3.1. Évaluez le BER :

- Comparez les performances de la modulation ASK et PSK en fonction du SNR (rapport signal/bruit).
- Tracez des courbes BER vs. SNR pour chaque modulation.

3.2. Analysez les résultats :

- Comparez les avantages et les inconvénients de l'ASK et du PSK en termes de robustesse au bruit.
- Identifiez les applications potentielles pour chaque type de modulation.

Étape 4 : Rapport Final

4.1. Préparez un rapport détaillé :

- Présentez les objectifs du projet, les étapes de mise en œuvre et les résultats obtenus.
- Incluez des graphiques de performances (courbes BER vs. SNR).
- Analysez les résultats et tirez des conclusions sur les avantages et les limites des techniques de modulation numérique.
- Discutez des applications pratiques de l'ASK et du PSK.